

Modifiche dell'architettura

1. Server gRPC

- Aggiunto un prometheus exporter per esporre le seguenti metriche:
 1. Numero di richieste (Counter): "requests_count"
 2. Tempo di risposta medio per il calcolo della media dei valori di un dato ticker azionario (Gauge):
"response_time_get_stock_price_average"
- Esso ha associato due labels:
 1. service: nome del servizio: "server"
 2. node: nodo che ospita l'esecuzione

2. Data Collector

- Aggiunto un prometheus exporter per esporre le seguenti metriche:
 1. Tempo di aggiornamento (Gauge), ovvero il tempo necessario per recuperare il ticker dal database, recuperare i valori da yfinance e aggiornare il database: "update_time"
 2. Numero di errori (Counter): "error_count"
- Esso ha associato due labels:
 1. service: nome del servizio: "data_collector"
 2. node: nodo che ospita l'esecuzione

Aggiunte all'architettura

1. Prometheus server

- Questo componente, ogni 30 secondi fa il pull delle metriche disponibili negli exporter (white box monitoring) e le memorizza in un volume.

2. Prometheus monitor

- È uno script python che può essere direttamente eseguito nell'host-system. Esso recupera i valori delle metriche memorizzati da prometheus, effettuando delle queries, e li organizza in grafici. In particolare, è possibile specificare negli argomenti all'avvio di riferirsi a uno specifico service, oppure a una specifica metrica. Altrimenti, verranno recuperate tutte le informazioni disponibili.

Deployment su Kubernetes

È stato fatto il deployment su kubernetes di tutti i microservizi dell'applicazione. Ciascuna unità di deployment è costituita da una sola replica. Tutti componenti che comunicano all'interno del cluster espongono una containerPort, mentre il server e prometheus, dato che devono essere raggiungibili dall'esterno, utilizzano una nodePort.

I componenti che dipendono tra loro utilizzano un initContainer per fare in modo che il loro avvio avvenga secondo un certo ordine.
È stato utilizzato minikube che a sua volta utilizza un container docker al cui interno vi è Kubernetes.

Diagramma architetturale

